

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ А. Д. Игнатов
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

БАЗА ГЕНОМНЫХ ВАРИАНТОВ DBG

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ241

_____ / Д. С. Качаев /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

БАЗА ГЕНОМНЫХ ВАРИАНТОВ DBG

Техническое задание

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

Листов 26

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, её тестирование и приёмка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Базы геномных вариантов DBG» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведётся разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надёжности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приёмке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	10
4.1.3. Требования к организации выходных данных	11
4.1.4. Требования к временным характеристикам	11
4.1.5. Требования к интерфейсу	11
4.2. Требования к надёжности	12
4.3. Условия эксплуатации	12
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	12
4.3.2. Требования к видам обслуживания	12
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	12
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	13
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	13
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	13
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	13
4.5.4. Требования к защите информации и программы	13
4.6. Требования к маркировке и упаковке	13
4.7. Требования к транспортированию и хранению	14
4.8. Специальные требования	14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.1. Состав программной документации	15
5.2. Специальные требования к программной документации	15
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16
6.1. Предполагаемая потребность	16
6.2. Целевая аудитория	16
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	16
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	19
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	19
7.2. Сроки разработки и исполнители	21
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	22
8.1. Виды испытаний	22
8.2. Общие требования к приёмке работы	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «База геномных вариантов DBG».

Наименование программы на английском языке – «Database of Genomic Variants (DBG)».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«База геномных вариантов DBG» – это веб-приложение для хранения, анализа и визуализации геномных вариантов. Разрабатываемый продукт позволяет в одном месте хранить данные о пациентах и их геномных вариантах, загружать файлы в форматах VCF, CSV и FASTQ, запускать биоинформатический пайплайн (выравнивание и вызов вариантов), а также обогащать данные из публичных источников (MyVariant.info, ClinVar).

В настоящее время в области клинической геномики существует потребность в удобных инструментах для управления данными о геномных вариантах. Существующие решения зачастую:

1. Требуют значительных вычислительных ресурсов и сложной настройки;
2. Не предоставляют единого интерфейса для загрузки данных, анализа и визуализации;
3. Не интегрируют автоматическое обогащение данных из публичных баз.

Проект нацелен на разработку системы, которая объединяет хранение геномных данных, биоинформатический анализ и клиническую интерпретацию в едином веб-интерфейсе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «База геномных вариантов DBG».

Наименование темы разработки на английском языке – «Database of Genomic Variants (DBG)».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для хранения, анализа и визуализации геномных вариантов. Продукт должен предоставлять следующие функции:

- Регистрация и аутентификация пользователей (врачей, исследователей);
- Управление данными о пациентах (создание, просмотр, редактирование);
- Хранение и просмотр геномных вариантов (SNV, INS, DEL, INDEL, MNV, CNV, SV);
- Загрузка данных из файлов VCF и CSV;
- Загрузка FASTQ-файлов и запуск биоинформатического пайплайна (bwa + samtools + bcftools);
- Обогащение данных о вариантах из публичных источников (MyVariant.info, ClinVar);
- Поиск похожих мутаций по RS ID, гену или геномному локусу;
- Экспорт данных в форматах CSV и JSON.

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого приложения являются врачи-генетики, биоинформатики и исследователи, работающие с данными о геномных вариантах пациентов.

Для корректного использования программы пользователю необходим компьютер с современным веб-браузером (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) и доступ к сети Интернет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Веб-приложение должно реализовывать следующие функции:

1. Аутентификация и авторизация

- 1.1. Регистрация нового пользователя с указанием имени, email и пароля.
- 1.2. Вход в систему по логину и паролю с получением JWT-токена.
- 1.3. Просмотр профиля текущего пользователя.
- 1.4. Выход из системы.

2. Управление пациентами

- 2.1. Создание карточки пациента с указанием ФИО, даты рождения, пола, email и внешнего идентификатора.
- 2.2. Просмотр списка пациентов с пагинацией.
- 2.3. Просмотр детальной информации о пациенте и его вариантах.
- 2.4. Удаление пациента.

3. Управление геномными вариантами

- 3.1. Ручное добавление варианта с указанием хромосомы, позиции, референсного и альтернативного аллелей, RS ID, типа варианта и сборки генома.
- 3.2. Просмотр таблицы вариантов с сортировкой, фильтрацией по столбцам и глобальным поиском.
- 3.3. Виртуальный скроллинг для работы с большими объёмами данных (тысячи строк).
- 3.4. Настройка видимости столбцов с сохранением в localStorage.
- 3.5. Просмотр детальной панели варианта с клинической информацией.

4. Загрузка данных

- 4.1. Загрузка файлов формата VCF с автоматическим парсингом и привязкой к пациенту.
- 4.2. Загрузка файлов формата CSV с заголовками: chromosome, position, reference_allele, alternate_allele, rs_id, genome_build, variant_type.
- 4.3. Загрузка FASTQ-файлов (single-end и paired-end) с запуском биоинформатического пайплайна.

5. Биоинформатический пайплайн

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

- 5.1. Выравнивание ридов на референсный геном с помощью bwa.
- 5.2. Обработка выравнивания с помощью samtools (сортировка, индексация).
- 5.3. Вызов вариантов с помощью bcftools.
- 5.4. Отображение статуса задач пайплайна в очереди (uploaded, processing, completed, failed).

6. Обогащение данных

- 6.1. Автоматическое обогащение вариантов данными из MyVariant.info.
- 6.2. Получение клинической значимости из ClinVar.
- 6.3. Получение информации о генах, болезнях и частотах аллелей.
- 6.4. Ленивая загрузка обогащённых данных с shimmer-скелетонами.

7. Поиск похожих мутаций

- 7.1. Поиск по RS ID.
- 7.2. Поиск по символу гена.
- 7.3. Поиск по геномному локусу (хромосома, позиция, аллели).

8. Экспорт данных

- 8.1. Экспорт списка пациентов в CSV и JSON.
- 8.2. Экспорт списка вариантов в CSV и JSON.
- 8.3. Экспорт связей пациент-вариант в CSV и JSON.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные представляют собой действия, совершаемые пользователем в веб-приложении, а также загружаемые файлы.

1. Основное

1.1. Каждое действие пользователя должно быть обработано приложением в соответствии с его типом и контекстом использования.

2. Формы ввода

2.1. Приложение должно предоставлять формы для ввода данных о пациентах, вариантах и параметрах поиска.

2.2. Все поля форм должны проходить валидацию на стороне клиента и сервера.

3. Загрузка файлов

3.1. Приложение должно поддерживать загрузку файлов VCF, CSV и FASTQ через multipart-формы.

3.2. Максимальный размер загружаемого файла определяется конфигурацией сервера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. REST API

4.1. Все данные передаются между клиентом и сервером в формате JSON.

4.2. Аутентификация осуществляется через заголовок Authorization: Bearer <token>.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются пользователю в веб-интерфейсе. Серверная часть возвращает данные в формате JSON, которые клиентское приложение преобразует для отображения в виде таблиц, карточек и панелей.

Экспортируемые данные предоставляются в форматах CSV и JSON.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Время отклика API для стандартных операций (CRUD) не должно превышать 2 секунд. Время выполнения биоинформатического пайплайна зависит от объема входных данных и не нормируется.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Программа реализует адаптивный, понятный и эффективный веб-интерфейс. Интерфейс должен корректно отображаться в современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

1. Страница аутентификации

1.1. Вкладки «Вход» и «Регистрация»

1.2. Поля для ввода логина, email, пароля

1.3. Кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться»

2. Панель навигации (верхняя)

2.1. Логотип и название приложения

2.2. Ссылки: «Дашборд», «Варианты»

2.3. Кнопка выхода из системы

3. Дашборд

3.1. Статистика: количество пациентов, вариантов, задач

3.2. Карточки пациентов с возможностью создания, удаления и перехода к ридам

3.3. Форма добавления варианта

3.4. Секция загрузки файлов (VCF, CSV, FASTQ)

3.5. Поиск похожих мутаций

3.6. Очередь задач пайплайна

4. Страница вариантов

4.1. Таблица с 35 столбцами и виртуальным скроллингом

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.2. Глобальный поиск

4.3. Фильтры по столбцам (текстовые и диапазонные)

4.4. Управление видимостью столбцов

4.5. Детальная панель варианта с клинической информацией

5. Страница ридов пациента

5.1. Загрузка FASTQ-файлов

5.2. Список задач пайплайна для данного пациента

5.3. Таблица вариантов пациента

4.2. Требования к надёжности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа не должна давать сбой при некорректных действиях пользователя. Серверная часть должна корректно обрабатывать ошибки и возвращать информативные сообщения.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

На сервере, где производится эксплуатация программы, необходимо обеспечить регулярные проверки оборудования и программного обеспечения на наличие сбоев и неполадок, а также обеспечить резервное копирование базы данных PostgreSQL.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для администрирования системы необходим один специалист с навыками работы с Docker и PostgreSQL. Для использования веб-интерфейса достаточно базовых навыков работы с браузером. Перед использованием программы пользователь должен быть проинформирован о функционале программы.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для надёжной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

Серверная часть:

1. Сервер с операционной системой Linux (Debian/Ubuntu) или macOS;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. Docker и Docker Compose;
3. 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
4. 10 ГБ свободного места на диске или больше;
5. Подключение к сети Интернет.

Клиентская часть:

1. Компьютер с современным веб-браузером (Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+);
2. 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
3. Подключение к сети Интернет.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Данные хранятся в реляционной базе данных PostgreSQL 14+. Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется по протоколу HTTP в формате JSON. Биоинформатический пайплайн использует стандартные форматы: FASTQ, SAM/BAM, VCF.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Серверная часть:

- Go 1.21 или выше;
- PostgreSQL 14 или выше;
- Docker и Docker Compose;
- bwa, samtools, bcftools (устанавливаются в Docker-образе).

Клиентская часть:

- Современный веб-браузер с поддержкой ES2020.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Серверная часть (backend) должна быть реализована на языке Go [14]. Клиентская часть (frontend) должна быть реализована на JavaScript с использованием библиотеки React [15] и сборщика Vite [16]. База данных – PostgreSQL [17].

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Аутентификация пользователей осуществляется с помощью JWT-токенов. Пароли хранятся в хешированном виде. Доступ к данным пациентов ограничен владельцем (врачом), создавшим запись.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде Docker-образа и исходного кода на GitHub. Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта должна осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Хранение продукта осуществляется с помощью репозитория на GitHub.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «База геномных вариантов DBG». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «База геномных вариантов DBG». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «База геномных вариантов DBG». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
4. «База геномных вариантов DBG». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдаётся в электронном виде в формате .pdf или .docx;

За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчёт системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

В области клинической геномики и персонализированной медицины существует растущая потребность в инструментах для управления данными о геномных вариантах. Врачи-генетики и исследователи нуждаются в системе, которая позволяет хранить, анализировать и интерпретировать геномные данные пациентов в едином интерфейсе.

Разрабатываемое приложение станет решением для тех, кто работает с геномными данными и нуждается в удобном инструменте для их хранения, анализа и визуализации.

6.2. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди врачей-генетиков, биоинформатиков, исследователей в области геномики и студентов биомедицинских специальностей.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик с аналогами разрабатываемого приложения. Данные сравнения отображены в таблицах 1 и 2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	ClinVar Web	LOVD	VarSome	Franklin	DBG
Загрузка VCF/CSV	-	+	-	+	+
Загрузка FASTQ и пайплайн	-	-	-	-	+
Управление пациентами	-	+	-	+	+
Обогащение из публичных баз	+	-	+	+	+
Бесплатное использование	+	+	-	-	+
Селфхостинг (Docker)	-	+	-	-	+
Итого	2	3	1	3	6

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с базами геномных вариантов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	OpenCGA	Galaxy	BaseSpace	DBG
Простота развёртывания	-	-	+	+
Веб-интерфейс для вариантов	+	-	-	+
Интеграция с ClinVar	+	-	-	+
Экспорт CSV/JSON	+	+	+	+
Бесплатное использование	+	+	-	+
Итого	4	2	2	5

Таблица 2. Сравнение функциональных характеристик с платформами биоинформатического анализа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 3 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Дмитрий Качаев	13.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов	Дмитрий Качаев	13.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	Дмитрий Качаев	15.11.25 – 03.12.25
		Предварительный выбор методов решения задач	Дмитрий Качаев	15.11.25 – 03.12.25
		Определение требований к техническим и программным средствам	Дмитрий Качаев	15.11.25 – 03.12.25
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	Дмитрий Качаев	15.11.25 – 03.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	Дмитрий Качаев	15.11.25 – 03.12.25
		Выбор языков программирования	Дмитрий Качаев	15.11.25 – 03.12.25
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Дмитрий Качаев	15.11.25 – 03.12.25
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Дмитрий Качаев	04.12.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 3

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы	Дмитрий Качаев	05.12.25 – 25.12.25
		Программирование и отладка программы	Дмитрий Качаев	25.12.25 – 31.01.26
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	Дмитрий Качаев	05.12.25 – 31.01.26
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний	Дмитрий Качаев	01.02.26 – 10.02.26
		Проведение испытаний программы в соответствии с утверждёнными порядком и методикой	Дмитрий Качаев	10.02.26 – 17.02.26
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Дмитрий Качаев	17.02.26 – 28.02.26
Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Дмитрий Качаев	01.03.26 – 15.03.26
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	Дмитрий Качаев	16.03.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 3

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
		Загрузка Пояснительной записки в систему Анти-плагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	Дмитрий Качаев	xx.04.26
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 2 курс, ПИ»	Дмитрий Качаев	xx.04.26
		Защита программного продукта комиссии	Дмитрий Качаев	xx.05.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель – Качаев Дмитрий Сергеевич, студент группы БПИ241 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приёмка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в неё функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.1.5 настоящего технического задания.

Сроки проведения испытаний указаны в пункте 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приёмке работы

Приём программы будет утверждён при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация Go. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 10.04.26)
15. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 10.04.26)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

16. Официальная документация Vite. Электронный ресурс. URL: <https://vite.dev/> (дата обращения 10.04.26)
17. Официальная документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 10.04.26)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
ClinVar	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
LOVD	https://www.lovd.nl/
VarSome	https://varsome.com/
Franklin	https://franklin.genoox.com/
OpenCGA	https://opencga.org/
Galaxy	https://galaxyproject.org/
BaseSpace	https://basespace.illumina.com/

Дата обращения: 10.04.26.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]